

Réponses aux questions:

1./

Dans la vidéos, il s'agit d'une application IOT

2./

Le scénario décrit un environnement connecté où les objets, émettent des données qui sont reçues et traitées par d'autres objets pour prendre des décisions. Par exemple une montre qui collecte et envoie des informations sur la santé d'une personne. Les médecins reçoivent aussi en temps réel les informations sur leur stock de médicament et l'état de santé de leurs patients, afin d'apporter à temps des produits de soin avant qu'ils ne s'épuisent.

3./

Pour réaliser ce scénario on a besoin des actionneurs et des capteurs, des terminaux (téléphone, montre connectées), on a besoin des modules de connectivité pour agréger et transmettre les données (bluetooth, wifi, gps), d'une voiture et d'une maison.

4./

Pour réaliser ce scénario on a besoin des technologies de gestion des bases de données, des outils de développement des applications (langage de programmation Java, C etc), on a besoin de maîtriser les protocoles de communication (Http par exemple), on a besoin des technologies (bluetooth, wifi, gps), des cartes arduino, des microcontrôleurs des technologies d'analyse de données en temps réel...

5./

Architecture: Architecture IOT,

Normes: HTTP/HTTPS, Normes de Cryptographie, IEEE 802.15.4, Bluetooth/BLE, ISO

6./

Il faut:

- Assurer que les données envoyées ne soient pas altérées entre les différents terminaux et point de relais (Chiffrement de bout en bout),
- Assurer que les données, même si elles tombent dans la main d'individus mal intentionnés, ne soient pas exploitables (Cryptographie).
- Mettre en place une bonne gestion des identités et des accès des acteurs du système,
- Configurer l'authentification multi facteurs.
- Assurer la sécurité logicielle mettre en place du logging